

Facultad de Tecnología e Innovación

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Diseño de un marco de trabajo basado en Spec-Driven Development (SDD) para el aseguramiento de la calidad en la automatización de procesos empresariales con inteligencia artificial en San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026.

Especificaciones y validación como apoyo al desarrollo ágil

Asignatura: Programación IV

Docente: Licda. Maria Beatriz Amaya Villalta

Integrantes

Nombre completo	Código
Andrea Patricia Nolasco Ortega	NO0882042024
Alexis Sebastián Castro Ramírez	CR0367042024
Carlos Alberto Campos Santos	CS1209042018
Jaime Fernando Berrios Ortiz	BO0310042024

San Miguel, 16 de septiembre de 2026

Índice

1. Título de la investigación **1**

2. Introducción **1**

3. Planteamiento del problema **1**
3.1. Situación problemática 1
3.2. Enunciado del problema 2

4. Justificación **2**

5. Objetivos de la investigación **2**
5.1. Objetivo general 2
5.2. Objetivos específicos 3

6. Marco teórico **3**

7. Metodología **3**

8. Análisis e interpretación de los resultados **4**

9. Conclusiones **4**

10. Recomendaciones **4**

11. Referencias bibliográficas **5**

12. Cronograma **5**

13. Presupuesto **5**

14. Anexos **5**

1. Título de la investigación

Diseño de un marco de trabajo basado en Spec-Driven Development (SDD) para el aseguramiento de la calidad en la automatización de procesos empresariales con inteligencia artificial en San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026.

2. Introducción

3. Planteamiento del problema

3.1 Situación problemática

La generación de código mediante IA plantea la necesidad de comprobar que la implementación responde a los requisitos del proceso empresarial. El perfil de IA generativa del NIST describe riesgos como la confabulación y recomienda acciones de evaluación y gestión de riesgos (Autio et al., 2024). Esta referencia fundamenta la necesidad de controles; no demuestra que las empresas de San Miguel presenten fallos específicos.

A nivel local, se observa de manera empírica que equipos de desarrollo y empresas en San Miguel están adoptando herramientas de IA para acelerar la programación, pero a menudo sin estándares o procesos claros. Esta rápida adopción puede generar sistemas frágiles, difíciles de mantener o que no cumplen fielmente con las reglas de negocio. El problema que se propone examinar es esta posible desconexión entre requisitos, instrucciones dadas a la IA (prompts), código generado y pruebas de aceptación. Cuando esas relaciones no quedan registradas, resulta difícil justificar la calidad del producto. La frecuencia y las consecuencias exactas de esta situación en el contexto local serán parte del diagnóstico.

La comparación con el desarrollo ágil debe considerar que sus principios incluyen la excelencia técnica y el buen diseño (Beck et al., 2001). Además, Scrum exige una Definición de Terminado que haga explícitos los criterios de calidad (Schwaber y Sutherland, 2020). En consecuencia, no se atribuye la ambigüedad a estos enfoques de manera inherente: se investigará cómo un marco de especificaciones puede complementar las prácticas utilizadas al desarrollar con IA.

3.2 Enunciado del problema

¿Cómo diseñar un marco de trabajo basado en Spec-Driven Development (SDD) que contribuya al aseguramiento de la calidad técnica en la automatización de procesos empresariales con inteligencia artificial en San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026, considerando su articulación con las prácticas de desarrollo ágil?

4. Justificación

Siguiendo los criterios de evaluación de Hernández Sampieri, la presente investigación se justifica primordialmente por su **implicación práctica** y su **utilidad metodológica**. Responde a la necesidad urgente de orientar el desarrollo de automatizaciones empresariales con inteligencia artificial sin descuidar la calidad técnica. En San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026, se propone diseñar un marco que permita documentar los requisitos y las decisiones técnicas antes de generar código. La documentación oficial de GitHub presenta SDD como un enfoque en el que las especificaciones orientan la implementación (GitHub, s. f.).

A nivel práctico, el aporte esperado resolverá un problema real y tangible al proporcionar una base documental que facilite la revisión del código, evitando errores costosos, refactorizaciones innecesarias y el llamado "código espagueti" propiciado por el uso no estructurado de la IA. A nivel metodológico, el trabajo creará un nuevo instrumento procedimental (el SDD adaptado a la IA generativa) que futuros equipos de desarrollo podrán utilizar para estructurar de forma segura y auditable sus requerimientos técnicos. Su relación con el desarrollo ágil se estudiará como una posible respuesta a las limitaciones identificadas, estableciendo un precedente riguroso para la revisión técnica del software asistido por IA.

5. Objetivos de la investigación

5.1 Objetivo general

Diseñar un marco de trabajo basado en Spec-Driven Development (SDD) para orientar el aseguramiento de la calidad técnica en la automatización de procesos empresariales con in-

teligencia artificial en San Miguel, El Salvador, durante el período de julio a noviembre de 2026.

5.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar el estado actual de las prácticas de aseguramiento de calidad y los riesgos de ambigüedad en la automatización de procesos empresariales con IA en el contexto de San Miguel, dentro del período delimitado.
2. Determinar los componentes metodológicos y técnicos del enfoque Spec-Driven Development (SDD) que permitan mitigar las deficiencias identificadas en el diagnóstico.
3. Estructurar el marco de trabajo propuesto en las fases Specify, Plan, Tasks e Implement, integrando plantillas de requisitos, decisiones técnicas y evidencias de validación.
4. Validar el marco de trabajo propuesto mediante juicio de expertos o un caso práctico, para evaluar su viabilidad y contribución a la calidad técnica del software generado.

6. Marco teórico

El marco teórico integrará conceptos clave como:

- Limitaciones de las prácticas de desarrollo ágil que se identifiquen al trabajar con IA.
- Generación de código con IA y riesgos de requisitos ambiguos o insuficientes.
- Fundamentos del Spec-Driven Development (SDD) y sus fases Specify, Plan, Tasks e Implement.
- El rol de los agentes de IA y los modelos de lenguaje en la automatización de software.

7. Metodología

De acuerdo con los lineamientos metodológicos de Hernández Sampieri et al., la presente investigación se estructurará bajo los siguientes parámetros:

- **Ruta de investigación:** Se adoptará un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). La fase cualitativa permitirá comprender los procesos de desarrollo actuales y recoger las percepciones de expertos mediante entrevistas. La fase cuantitativa se empleará si es necesario medir métricas específicas de calidad de código (por ejemplo, disminución de bugs o aumento en cobertura de pruebas) tras la aplicación del marco SDD.
- **Alcance de la investigación:** El estudio iniciará con un alcance *descriptivo* para detallar las dinámicas actuales del desarrollo con IA en el entorno local, y avanzará hacia un alcance *correlacional/explicativo* al evaluar cómo la implementación de la metodología SDD impacta en el aseguramiento de la calidad técnica.
- **Diseño de investigación:** Se enmarcará predominantemente en un diseño de *investigación-acción* (dentro de la ruta cualitativa) o un diseño *mixto concurrente/secuencial*, dado que se busca resolver una problemática práctica diseñando, implementando y evaluando un marco de trabajo procedimental.
- **Población y Muestra:** La población de estudio estará conformada por equipos de desarrollo de software, profesionales independientes o proyectos tecnológicos empresariales del municipio de San Miguel, El Salvador. La muestra se determinará por conveniencia o mediante un muestreo no probabilístico dirigido.
- **Técnicas e instrumentos de recolección de datos:** Para la fase de diagnóstico se utilizará la revisión documental y encuestas o entrevistas semiestructuradas. Para la fase de validación se empleará el juicio de expertos y rúbricas de evaluación aplicadas sobre el código fuente generado.

8. Análisis e interpretación de los resultados

9. Conclusiones

10. Recomendaciones

11. Referencias bibliográficas

Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P. y Roberts, K. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile* (NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1.

Beck, K. et al. (2001). *Principios del Manifiesto Ágil*. Versión oficial en español.

GitHub. (s. f.). *Spec-Driven Development*. Documento metodológico de Spec Kit.

Hernández Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. Traducción oficial al español latinoamericano.

Fuentes consultadas el 19 de septiembre de 2026.

12. Cronograma

13. Presupuesto

14. Anexos